As Ondas Fundamentais (Morfologia e Amplitude)

Estes são os pulsos elétricos primários. Um ataque adversário que mascare, apague ou duplique essas ondas pode mudar completamente a classificação.

Onda P**:** Representa a despolarização dos átrios (contração atrial).

Vulnerabilidade*:* É uma onda pequena e suave de baixa voltagem. Ruídos leves podem fazê-la "desaparecer" digitalmente.

Importância*:* A ausência ou irregularidade da Onda P é o principal biomarcador da Fibrilação Atrial (FA).

Complexo QRS (Ondas Q, R, S)**:** Representa a despolarização dos ventrículos. É o pico mais agudo e de maior amplitude do sinal.

Onda Q: A primeira deflexão negativa (uma Onda Q muito profunda e larga indica infarto antigo).

Onda R: O grande pico positivo.

Onda S: A deflexão negativa logo após a Onda R.

Vulnerabilidade*:* O alargamento do QRS indica bloqueio de ramo ventricular. Perturbações adversárias que "alarguem" a base desse complexo enganam o modelo facilmente.

Onda T**:** Representa a repolarização dos ventrículos (o "relaxamento" elétrico).

Vulnerabilidade*:* É uma onda mais assimétrica e gordinha. Inversões da Onda T (ficar negativa) ou "Ondas T apiculadas" indicam isquemia severa ou desequilíbrio de potássio.

Onda U (Ocasional)**:** Uma onda minúscula após a T, ligada à repolarização das fibras de Purkinje. O modelo não deve confundi-la com uma nova Onda P.

Segmentos e Intervalos (Distâncias Temporais e Voltagem)

A cardiologia clínica depende brutalmente do "tempo" (milissegundos) e da "voltagem" (milivolts) entre as ondas. O seu framework deve observar se o modelo preserva a leitura dessas distâncias:

Intervalo R-R**:** A distância entre dois picos da Onda R seguidos.

Importância: Define a frequência cardíaca (HR) e a variabilidade da Frequência Cardíaca (HRV). Ataques que alteram a posição do pico R geram falsas arritmias.

Intervalo P-R: Do início da onda P até o início do complexo QRS.

Importância*:* Indica o tempo que o sinal leva para ir do átrio ao ventrículo. Atrasos significam "Bloqueios Atrioventriculares".

Segmento ST (O Ponto Mais Crítico para Segurança)**:** É o espaço isométrico (plano) que liga o fim do QRS (Ponto J) ao início da onda T.

Vulnerabilidade Máxima*:* Um desvio de apenas 0.1 milivolt (1 milímetro no papel de ECG) para cima (supradesnivelamento) ou para baixo (infradesnivelamento) muda o diagnóstico de um paciente saudável para Infarto Agudo do Miocárdio (IAM). Este é o alvo preferencial para ataques adversários, pois exige a menor energia de perturbação (ϵ) para causar um erro fatal.

Intervalo QTc (QT Corrigido)**:** Do início do QRS ao fim da Onda T, corrigido pela frequência cardíaca. O alongamento deste intervalo indica risco de morte súbita (Síndrome do QT longo).

Pontos de Qualidade e Integridade do Sinal (A Base do Framework)

Para a perspectiva de *Machine Learning* e Cibersegurança, a fisiologia precisa estar assentada sobre uma integridade digital. O MedAI-Shield deve monitorar

Linha de Base Isoelétrica: A linha reta imaginária onde não há atividade elétrica (entre a Onda T e a próxima Onda P).

Atenção: O modelo deve ser imune ao *Baseline Wander* (flutuação de baixa frequência gerada pela respiração do paciente). Se a linha "subir" e o modelo achar que é uma elevação de ST, ele não é confiável.

Limiares de Alta Frequência (Filtros)**:** O modelo deve focar na banda de 0.05 Hz a 150 Hz, que é a banda de diagnóstico. Artefatos de contração muscular (EMG) ocorrem acima de 35 Hz. O framework deve injetar ruídos nessas bandas e verificar se o modelo falha.

Para garantir a confiabilidade na pesquisa, não basta olhar para a acurácia (ex: "O modelo acertou que é Arritmia"). Você deve utilizar Explainable AI (XAI), como algoritmos de *Grad-CAM*, *Saliency Maps* ou *Integrated Gradients*.

Se a classificação do modelo for Fibrilação Atrial, o mapa de calor do XAI deve estar iluminado sobre o local onde a Onda P deveria estar e sobre a variação dos intervalos R-R.

Se a classificação for Infarto, o mapa de calor deve focar exclusivamente no Segmento ST e na Onda T.

Falha Crítica: Se o modelo acertar o diagnóstico, mas o mapa de calor iluminar uma região vazia do sinal (a linha isoelétrica) ou um ruído de fundo, significa que o modelo aprendeu um "artefato do dataset" e é altamente vulnerável, necessitando de mitigação e treinamento adversarial.